ETF PRODUCT RESEARCH · 신규 상품 기획 전 경쟁상품 조사

ETF 중복 구조 분석

구성종목 겹침과 수익률 상관으로 본 국내 상장 ETF 98개

기준일 2026-10-16 | ETF 98개 · 37개 섹터 | 가중 겹침 · Jaccard · 수익률 상관

11쌍
가중 겹침 50% 이상 (겹침이 있는 419쌍 중)

0.715
구성 겹침과 수익률 상관의 스피어먼 순위상관 (318쌍)

0.718
같은 섹터 쌍의 평균 수익률 상관 (대분류가 다르면 0.321)

14 / 49
일평균 거래대금 10억원 미만인 비액티브 국내 ETF

1 목적

신규 ETF를 기획하기에 앞서, 이미 상장된 ETF들이 구성종목과 비중 측면에서 얼마나 중복되어 있는지를 정량적으로 파악하고 중복 구간을 피하는 설계 기준을 도출한다. 운용사와 상품명이 달라도 구성종목과 비중이 같다면 투자자에게는 사실상 같은 상품이다. 직접 정리한 구성종목 DB로 이 중복을 수치로 측정하고, 구성 겹침이 실제 가격 움직임(수익률 상관)과 얼마나 일치하는지 함께 검증한다.

2 분석 대상과 표본 구성

분석 대상은 직접 조사해 정리한 국내 상장 ETF 98개와 그 구성종목이다.

구분	ETF 수	섹터 수	예시 섹터
국내 섹터 ETF	49	19	반도체, 소비재, 로봇, 2차전지, 바이오, 조선, 금융, 원자력, 방산 등
미국 ETF	42	16	미국 빅테크, 미국 반도체, S&P 500, 방산, 양자컴퓨팅, 바이오 등
국내 시장지수 ETF	7	2	코스피 4개, 코스닥 3개
합계	**98**	**37**	

- **시장 대표 기준선**: 코스피 4개, 코스닥 3개 대표 지수 ETF를 포함해 시장 전체의 움직임과 비교할 수 있도록 했다.
- **섹터 커버리지**: 국내 19개, 미국 16개, 총 37개 섹터를 구분했고, 37개 중 25개 섹터는 ETF를 2개 이상 담아 같은 섹터 안에서 상품 간 비교가 가능하다.
- **운용사 다양성**: TIGER 30, KODEX 21, SOL 12, ACE 10, HANARO 7, KOACT 5, PLUS 4, RISE 4, KIWOOM 3, TIMEFOLIO 1, WON 1, 총 11개 브랜드.
- **분류 체계**: 대분류(국내 섹터, 미국, 국내 시장지수)와 섹터를 연구자가 직접 지정했다. 이 분류가 실제 수익률 구조를 설명하는지는 9장에서 검증한다.

한계 위 표본은 전체 상장 ETF가 아니라 연구자가 선정한 것이다. 결과는 표본 안의 중복 구조에 한정되며 시장 전체로 일반화하지 않는다.

3 데이터와 검증

- KRX 공시 구성종목(기준일 2026-10-16)을 수집해 98개 중 **95개** ETF의 구성종목을 확보했다(3개는 조회 오류).
- 정리본과 KRX 공시를 대조한 결과, 한국 종목이 포함된 54개 ETF에서 상위 10종목 기준 **평균 일치율 93.4%**였다. 일치율이 낮은 TIGER 코스닥액티브(22%) 등 액티브 ETF는 편입 종목이 자주 바뀐다.
- 비중 비교는 국내 종목 ETF 54개를 대상으로 했다. KRX 데이터에서 해외종목은 비중과 금액이 제공되지 않아 제외했고, 해외종목이 일부 섞여 비중이 왜곡되는 혼합형 7개도 제외했다.
- 가격 데이터는 FinanceDataReader로 수집했다(98개 중 96개 성공, 2개는 데이터 없음). 상장 후 관측일이 200일 미만인 12개를 제외해 84개 ETF를 상관 분석에 사용했다.

분석별 대상 ETF 수

분석	대상	기준
구성종목 확보	95개	98개 중 조회 성공
가중 겹침	54개	국내 종목 ETF
종목 겹침(Jaccard)	36개 · 630쌍	국내 종목 ETF 중 공개 종목 5개 이상
겹침 vs 수익률 상관	48개 · 318쌍	비중 비교 가능 ETF
수익률 상관	84개	관측일 200일 이상
품질 지표	49개	비액티브 국내 ETF

각 결과의 쌍 수는 해당 대상 안에서 센 값이다.

4 방법

- **가중 겹침**: 두 ETF의 종목별 비중 중 작은 값을 모두 더한다(0~100%). 100%이면 구성과 비중이 동일하고 0%이면 겹침이 없다. 비중은 금액 열로 직접 계산했다.
- **종목 겹침(Jaccard)**: 공개 구성종목 집합의 교집합 ÷ 합집합. 구분선은 결과 확인 전에 고정했다(0.50 이상 사실상 중복, 0.20 이상 부분 중복, 미만 분산).
- **수익률 상관**: 2025-10-17 ~ 2026-10-16 종가 기준 일간 수익률의 피어슨 상관계수. 구성 겹침과의 관계는 스피어먼 순위상관으로 본다. 기간과 기준은 결과 확인 전에 고정했다. 구현 코드는 부록에 수록했다.

5 결과 1 · 상품 간 중복 가중 겹침, 겹침이 있는 419쌍

> 가중 겹침 **50% 이상 11쌍 · 30% 이상 50쌍 · 20% 이상 83쌍**. 상위 12쌍은 다음과 같다.

#	ETF A	ETF B	가중 겹침	겹침에 기여하는 주요 종목
1	PLUS 코스피50	KODEX 코스피100	**91.5%**	삼성전자 30.8%, SK하이닉스 27.3%
2	TIGER 2차전지테마	TIGER 2차전지TOP10	**71.8%**	LG에너지솔루션 16.4%, 삼성SDI 15.3%, POSCO홀딩스 15.1%

#	ETF A	ETF B	가중 겹침	겹침에 기여하는 주요 종목
3	SOL 화장품TOP3플러스	TIGER 화장품	**68.7%**	코스맥스 10.5%, 실리콘투 9.5%, 에이피알 8.9%
4	TIGER 코리아원자력	SOL 한국원자력SMR	**66.4%**	두산에너빌리티 18.5%, 현대건설 13.8%
5	KODEX 반도체	ACE AI 반도체TOP3+	**63.4%**	삼성전자 17.7%, SK하이닉스 15.4%, 한미반도체 10.3%
6	HANARO Fn조선해운	SOL 조선TOP3플러스	**58.8%**	삼성중공업 13.8%, HD한국조선해양 13.5%, 한화오션 11.0%
7	SOL AI반도체TOP2플러스	ACE AI 반도체TOP3+	**57.5%**	삼성전자 25.1%, SK하이닉스 21.9%
8	SOL AI반도체TOP2플러스	PLUS 코스피50	**56.3%**	삼성전자 26.0%, SK하이닉스 24.4%
9	SOL AI반도체TOP2플러스	KODEX 코스피100	**55.6%**	삼성전자 26.0%, SK하이닉스 24.4%
10	TIGER 2차전지테마	TIGER 2차전지소재Fn	**51.5%**	POSCO홀딩스 15.1%, LG화학 8.3%
11	KODEX 로봇액티브	RISE AI&로봇	**50.9%**	LG전자 6.1%, 두산로보틱스 5.2%, 로보티즈 5.0%
12	KODEX 반도체	SOL AI 반도체 소부장	**49.6%**	한미반도체 10.3%, 주성엔지니어링 8.1%

- 동일 테마 내 중복이 두드러진다(2차전지, 화장품, 원자력, 반도체, 조선).
- 테마가 다른 쌍에서도 높은 값이 나타난다(SOL AI반도체TOP2플러스와 PLUS 코스피50, 56.3%). 삼성전자와 SK하이닉스의 비중이 크기 때문이다.

6 결과 2 · 종목 겹침 Jaccard, 공개 종목 5개 이상인 국내 종목 ETF 36개의 630쌍

- **사실상 중복(0.50 이상) 2쌍**: KODEX 코스닥150과 SOL 코스닥TOP10(0.67, 8종목 공통), KODEX 로봇액티브와 RISE AI&로봇(0.54, 7종목 공통).
- 부분 중복(0.20 이상) 26쌍, 분산 602쌍.
- 같은 섹터로 분류된 27쌍 중 15쌍이 중복(사실상 2, 부분 13)이었고, 다른 섹터 603쌍 중에서는 13쌍만 부분 중복이었다. **중복은 같은 섹터 안에 집중되어 있다.**

7 결과 3 · 종목 편입 빈도 국내 종목 165개

- 레인보우로보틱스가 6개 ETF에 편입되어 가장 많았다. 효성중공업, HD현대일렉트릭, 원익IPS, 두산에너빌리티가 각 5개, 현대모비스, LS ELECTRIC, 강원랜드, 피에스케이, LG전자, 로보티즈가 각 4개다.
- 165개 중 29개는 3개 이상 ETF에 편입되고, 102개는 1개 ETF에만 편입된다.
- 테마 ETF가 동일한 대표 종목(로봇, 전력설비, 반도체 장비)을 반복해서 편입하는 구조가 중복의 원인이다.

8 결과 4 · 상품 품질 지표 비액티브 국내 ETF 49개, 최근 60일

0.23%
일별 괴리율(절대값)의 ETF 평균

0.67%
일별 최대 괴리율의 ETF 평균 (중앙값 0.63%)

0.79%
추적오차율 중앙값

38억원
일평균 거래대금 중앙값

- 추적오차율이 높은 상품은 KODEX 200롱코스닥150숏선물 4.9%, RISE AI전력인프라 3.4%, SOL AI반도체TOP2플러스 2.2%다.
- 49개 중 **14개는 일평균 거래대금이 10억원 미만**이다(RISE K엔터&여행레저 약 6천만원, KODEX 경기소비재 약 7천만원).
- **시사점**: 신규 상품은 구성의 차별화와 함께 유동성 확보가 과제다.

9 결과 5 · 수익률 상관과의 비교

9-1. 직접 분류가 수익률 구조를 설명하는가 84개 ETF 기준

쌍의 유형	쌍 수	평균 상관
같은 섹터	115	**0.718**
같은 대분류, 다른 섹터	-	0.485
대분류도 다름	-	0.321

대분류 조합	쌍 수	평균 상관
국내 섹터 내부	946	0.564
국내 시장지수 - 국내 섹터	220	0.483
국내 시장지수 내부	10	0.466
미국 내부	595	0.403
미국 - 국내 섹터	1,540	0.301
미국 - 국내 시장지수	175	0.298

같은 섹터로 분류한 쌍의 평균 상관(0.718)이 같은 대분류 안의 다른 섹터(0.485), 대분류가 다른 쌍(0.321)보다 높다. 직접 만든 분류가 실제 수익률 구조를 방향적으로 설명한다.

9-2. 구성 겹침이 클수록 수익률 상관도 큰가 비중 비교 가능 ETF 48개, 318쌍

가중 겹침 구간	쌍 수	평균 수익률 상관
5% 미만	189	**0.475**
5~10%	27	**0.682**
10~20%	38	**0.753**
20~30%	25	**0.780**
30~50%	31	**0.873**
50% 이상	8	**0.975**

- 가중 겹침과 수익률 상관의 **스피어먼 순위상관은 0.715**로, 겹침이 클수록 상관도 단조롭게 커진다. 겹침 50% 이상 8쌍의 평균 상관은 0.975다.
- 겹침이 작아도 상관이 낮지는 않다. 겹침 20% 미만 254쌍의 평균 상관이 0.539이고, 이 중 21쌍은 0.8 이상이다. 구성종목 겹침만으로는 실제 동조 정도를 과소평가한다.
- 같은 섹터의 효과를 분리해도 관계는 유지된다. 같은 섹터 43쌍에서 스피어먼은 0.795(평균 상관 0.824), 다른 섹터 275쌍에서 0.659(평균 상관 0.566)다. 다른 섹터 쌍만 보면 겹침 5% 미만 187쌍의 평균 상관은 0.475, 10~20% 31쌍은 0.764, 30~50% 16쌍은 0.903으로, 20~30% 구간(0.736)에서 소폭 낮아지는 것을 제외하면 겹침이 클수록 상관이 높다.

> **해석 주의** 같은 섹터이면 구성도 비슷하고 시장 요인도 공유하므로 두 값이 함께 움직이는 부분이 있다. 섹터를 나눈 위 결과는 겹침이 섹터 구분 이상의 정보를 담고 있음을 보여 주지만, 겹침이 상관의 원인이라는 인과 해석은 하지 않는다.

겹침은 낮지만 상관이 높은 대표 쌍은 다음과 같다. 종목은 다르지만 같은 업황 요인에 함께 반응하는 쌍이다.

ETF A	ETF B	가중 겹침	수익률 상관
TIGER AI반도체핵심공정	HANARO 반도체 핵심 공정 주도주	15.1%	**0.890**
SOL 조선TOP3플러스	SOL 조선기자재	11.4%	**0.865**
HANARO 원자력iSelect	TIGER 200 건설	14.8%	**0.860**
TIGER 코스피고배당	SOL 금융지주플러스고배당	14.2%	**0.857**
RISE AI전력인프라	TIGER 200 중공업	16.5%	**0.853**

9-3. 분산 후보 다른 ETF와의 평균 상관이 낮은 순

ETF	다른 ETF와의 평균 상관
KIWOOM 미국원유에너지기업	-0.17
KODEX 미국S&P500필수소비재	-0.04
TIGER 미국배당다우존스	0.01
KODEX 200롱코스닥150숏선물	0.02
KODEX 미국S&P500헬스케어	0.05

- 평균 상관이 낮은 ETF는 미국 방어주·에너지 ETF와 롱숏 구조 ETF다. 국내 섹터 ETF는 대부분 평균 상관이 0.5 이상으로, 서로 비슷하게 움직인다.
- 예외: KODEX 200롱코스닥150숏선물은 KODEX 코스피100과 가중 겹침이 34.6%지만 수익률 상관은 0.446에 그친다. 롱숏 구조라 구성종목이 같아도 수익률 방향이 다르게 나타나는 것으로 해석되나, 상품 구조 확인이 필요하다.
- 미국 ETF는 한국 장 시간에 거래되므로 한국 ETF와의 상관이 거래 시차의 영향으로 낮게 나타날 수 있다. 정확한 영향 규모는 확인하지 못했다.

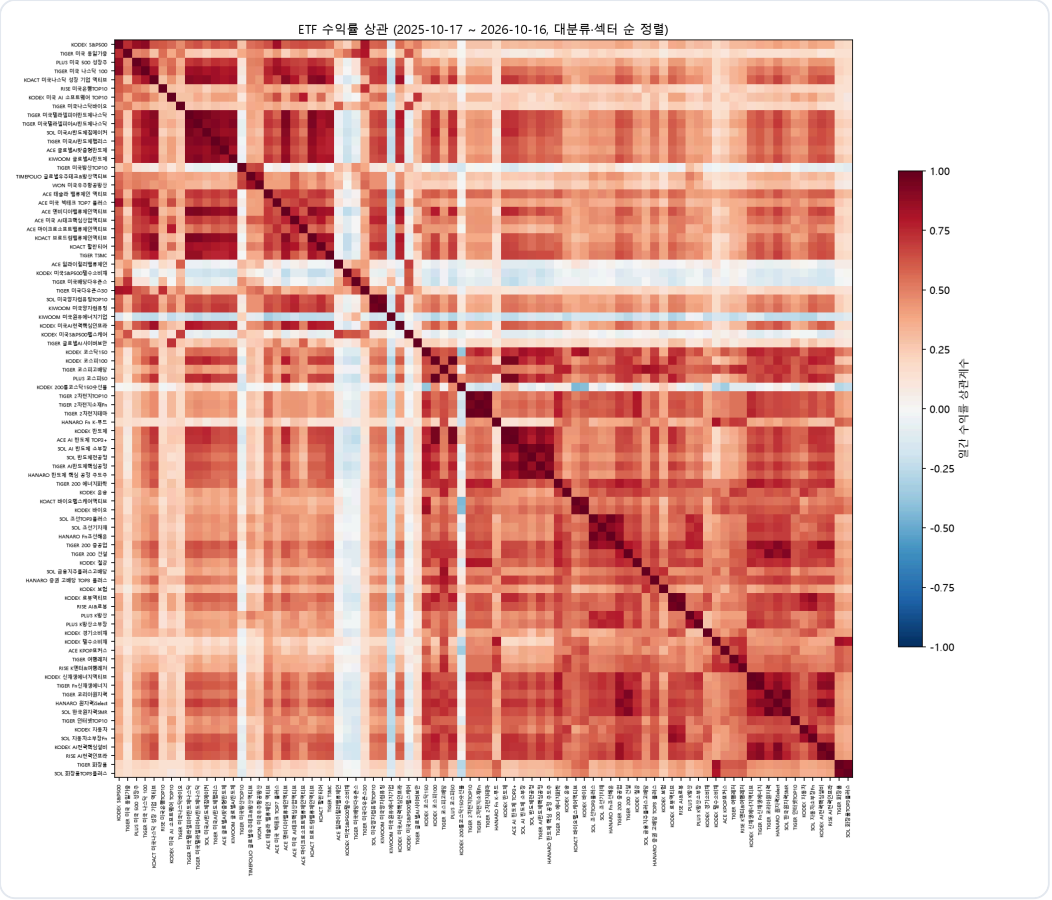


그림 1. ETF 84개의 일간 수익률 상관행렬(대분류·섹터 순 정렬). 대각선 부근의 짙은 블록이 같은 섹터 묶음이다.

10 종합

- **같은 섹터 안에서는 구성종목 겹침과 수익률 상관이 모두 높다.** 중복은 같은 섹터에 몰려 있고(6장), 같은 섹터의 평균 상관은 0.718이다(9-1).
- 구성 겹침은 수익률 동조의 충분조건에 가깝지만 필요조건은 아니다. 겹침이 20% 미만이어도 평균 상관이 0.539이고, 같은 업황을 공유하는 쌍은 0.85 이상까지 올라간다.
- 신규 ETF가 기존 상품과 실제로 다른 위험을 제공하려면 구성종목 겹침을 낮추는 것만으로는 부족하다. 국내 섹터 ETF 끼리는 대체로 비슷하게 움직이므로, 미국 방어주나 에너지처럼 수익률 상관이 낮은 영역에서 후보를 찾는 것이 분산 관점에서 유리하다. 다만 이는 최근 1년 구간의 관찰이다.

11 한계

- 비교 대상은 직접 선정한 표본이다. 전체 상장 ETF로 일반화하지 않는다.
- 수익률 상관은 최근 1년 단일 구간의 일간 수익률 기준이다. 시장 국면이 달라지면 값이 달라질 수 있다.
- 상장 후 200일 미만인 12개, 가격이 수집되지 않은 2개는 상관 분석에서 제외했다.
- 액티브 여부는 ETF 이름으로 구분했다.
- 스피어먼 순위상관은 48개 ETF에서 만든 318쌍 값이며, 같은 ETF가 여러 쌍에 반복해서 들어간다. 쌍이 서로 독립이 아니므로 유의성 검정이나 신뢰구간은 제시하지 않고 크기만 제시한다.

12 활용

신규 ETF를 설계할 때 기존 상품과 겹치는 구간(대형주 비중이 큰 테마, 같은 섹터 내부)을 피하는 기준으로 사용한다. 구성 겹침과 수익률 상관을 함께 보는 점검표로 운용할 수 있으며, 데이터 갱신은 `etf_update.py`와 `etf_corr.py`로 자동화했다.

A 부록 · 가중 겹침·Jaccard 계산 코드

```
# [A] 가중 겹침과 Jaccard 계산부 (etf_update.py, etf_overlap.py 발췌)
# 1) ETF별 비중(%) 산출: pykrx의 비중 열이 해외종목에서 0으로 오므로 금액 열로 직접 계산
H['금액'] = pd.to_numeric(H['금액'], errors='coerce').fillna(0.0).clip(lower=0)
tot = H.groupby('ETF티커')['금액'].transform('sum')
H['비중계산%'] = np.where(tot > 0, H['금액'] / tot * 100, 0.0)

# 2) ETF x 종목 비중 행렬 -> 쌍별 가중 겹침 = sum(min(w_a, w_b))
W = H[H['비중계산%'] > 0].copy()
mat = W.pivot_table(index='ETF티커', columns='k', values='비중계산%', aggfunc='sum').fillna(0.0)
mat = mat.div(mat.sum(axis=1), axis=0) * 100
overlap = np.minimum(mat.loc[a].values, mat.loc[b].values).sum()   # 0~100

# 3) Jaccard: 공개 구성종목 집합 A, B (비중 정보 없이 사용, 구분선은 사전 고정)
jaccard = len(A & B) / len(A | B)
label = '사실상 중복' if jaccard >= 0.50 else ('부분 중복' if jaccard >= 0.20 else '분산')
```

B 부록 · 수익률 상관 분석 코드

```
# [B] 수익률 상관 분석 핵심부 (etf_corr.py 발췌)
START, END = '2025-10-17', '2026-10-16'   # 사전 고정
MIN_DAYS = 200                            # 관측일 미만(신규 상장) 제외

P = pd.DataFrame(prices).sort_index()     # prices[ETF명] = fdr.DataReader(티커, START, END)['Close']
P = P.drop(columns=P.columns[P.count() < MIN_DAYS])
R = P.pct_change(fill_method=None)        # 일간 수익률
C = R.corr(min_periods=MIN_DAYS - 20)     # 피어슨 상관행렬

# 구성 겹침과 수익률 상관의 관계 (스피어먼 순위상관)
rho = M['가중겹침%'].corr(M['수익률상관'], method='spearman')

# 직접 분류가 상관 구조를 설명하는지: 같은 섹터 / 같은 대분류 / 그 외 평균 상관
T.loc[T.같은섹터, '수익률상관'].mean()
T.loc[T.같은대분류 & ~T.같은섹터, '수익률상관'].mean()
T.loc[~T.같은대분류, '수익률상관'].mean()
```